

OpenCV 双目深度估计实验报告

课程实验

1 实验目的

本实验使用 OpenCV 官方样例数据中的 `aloeL.jpg` 和 `aloeR.jpg`, 完成从左右图像到视差图和相对深度图的完整处理流程。实验重点不是重新实现立体匹配算法, 而是把输入校验、预处理、匹配、数值筛选、结果保存和证据核对连接成一个可复现的实验闭环。

1.1 课程意义

双目深度估计把计算机视觉中的几何模型和实际图像处理接口联系起来。视差是两幅图像之间可直接观测的像素位移, 而深度还受到焦距、基线和标定质量的影响。通过本实验, 可以区分“得到一张视觉上有层次的图”与“得到具有物理单位、可用于测量的深度”这两个不同目标, 并理解无效匹配、遮挡和纹理条件对结果的影响。

1.2 实验目标

1. 理解针孔双目模型、对极约束、视差与深度之间的关系;
2. 掌握 OpenCV 图像读取、灰度预处理和 `StereoSGBM` 立体匹配接口;
3. 将匹配器输出的定点视差转换为像素单位的浮点视差, 并进行有效区域筛选与可视化;
4. 解释 `minDisparity`、`numDisparities`、平滑项和 `speckle` 过滤等参数对匹配结果的作用;
5. 在缺少与图像对配套的相机标定参数时, 计算并分析无物理单位的相对深度代理;
6. 保存真实运行产生的左右图、视差图、有效掩码、数组和参数摘要, 并据此完成结果核验。

1.3 可复现性与输入输出边界

本报告以 OpenCV 官方 `4.x/samples/data` 中的 `aloe` 图像对为唯一主实验输入。程序命令、软件版本、匹配参数、输出数组尺寸和统计值均以本次运行生成的 `task2/results/params.json` 与 `run_evidence.md` 为准。实验输出包括像素视差和任意尺度的 `depth_proxy = 1/d`; 由于当前图像对没有经过核验的焦距、基线和 Q , 不把该代理解释为米、厘米等物理单位的绝对深度。

2 实验原理

2.1 针孔双目模型

设左右相机光心在水平方向相距基线 B ，两相机具有相同焦距 f 。对空间点 (X, Y, Z) ，在平行相机模型下，其水平投影可写为

$$x_L = \frac{fX}{Z}, \quad x_R = \frac{f(X - B)}{Z}. \quad (1)$$

两式相减得到视差与深度关系

$$d = x_L - x_R = \frac{fB}{Z}, \quad Z = \frac{fB}{d}. \quad (2)$$

因此，较大的视差通常对应较近的场景点；较小的视差对应较远的场景点。式 (2) 还说明，像素视差本身不能决定深度的物理尺度，必须同时知道与当前相机系统匹配的焦距和基线。

2.2 对极约束与水平搜索

双目图像中的对应点满足基础矩阵给出的对极约束

$$\mathbf{x}_R^T \mathbf{F} \mathbf{x}_L = 0, \quad (3)$$

其中 $\mathbf{x}_L$ 、 $\mathbf{x}_R$ 为对应齐次像素坐标， $\mathbf{F}$ 为基础矩阵。该关系把右图中的候选点限制在左图点对应的对极线上。经过可靠的立体校正后，对极线近似变为水平扫描线，因此匹配器只需在同一行内搜索不同的水平位移。

本实验沿用 OpenCV 官方样例的直接匹配流程，不重新估计校正变换。报告中的视差约定为 $d = x_L - x_R$ ；程序输出的有效视差规则是有限值且 $d > 15$ 。

2.3 StereoBM 与 StereoSGBM

StereoBM 在局部窗口内比较左右图像块，结构简单、速度较快，但在纹理不足、遮挡边界和重复纹理处容易出现空洞或错误匹配。**StereoSGBM** 在多个方向上累积匹配代价，使用半全局的路径优化在局部一致性和全局平滑之间折中，通常能得到更连续的视差结果。本实验选择 StereoSGBM，以便在官方 alopec 图像上获得可解释的课程演示结果。

对像素 p 和候选视差 d ，可将匹配代价抽象为 $C(p, d)$ 。沿某条路径的递推会惩罚相邻像素的视差变化：视差变化较小时使用惩罚 P_1 ，发生更大跳变时使用惩罚 P_2 。本实验使用 $P_2 > P_1$ ，鼓励大多数区域保持平滑，同时允许物体边界出现视差突变。实际配置还包含以下约束：

- `minDisparity` 与 `numDisparities` 定义搜索起点和搜索范围；本次为 16 与 96；
- `blockSize` 决定局部匹配窗口，本次为 5；窗口越大通常越稳定，但会损失边界细节；
- `uniquenessRatio` 要求最佳匹配明显优于次佳匹配，降低歧义点被保留的概率；
- `disp12MaxDiff` 用于左右一致性检查；
- `speckleWindowSize` 与 `speckleRange` 去除小面积、视差变化异常的散斑区域。

2.4 相对深度与标定边界

OpenCV 匹配器返回带固定缩放的整数结果，程序除以 16 得到像素单位的浮点视差。对有效视差计算

$$\text{depth_proxy} = \frac{1}{d}, \quad d > 15. \quad (4)$$

该量保留视差反映的前后顺序，但不包含式 (2) 中的 fB 。当前官方 aloe 样例没有明确配套的 f 、 B 、 doffs 或 $\mathbf{Q}$ ，因此不调用带猜测参数的 `reprojectImageTo3D`，也不生成带物理尺度的三维点云。`aloeGT.png` 如被使用，只能作为视差参考图，不能作为米制深度真值。

3 实验环境与数据

3.1 官方数据来源

实验使用 OpenCV 官方仓库 `opencv/opencv` 的 `4.x/samples/data` 目录中的 `aloeL.jpg` 和 `aloeR.jpg`。选择该图像对的原因是：它属于 OpenCV 官方样例，左右文件关系明确，官方 Python 立体匹配示例也针对 aloe 图像给出了可复现的 SGBM 处理思路，适合在不引入额外数据集的情况下完成课程实验。

两幅 JPG 原始尺寸均为 1282×1110 ，均为三通道图像。程序默认对左右图像同步执行一次 `pyrDown`，实际匹配尺寸为 641×555 。同一官方目录中的 `aloeGT.png` 是可选的视差参考图；本实验没有把它当作标定参数、深度尺度或误差真值。

表 1: 实验数据与软件环境

项目	实测版本或说明
数据目录	OpenCV 官方 <code>4.x/samples/data</code>
输入文件	<code>aloeL.jpg</code> 、 <code>aloeR.jpg</code>
原始尺寸	1282×1110 ，三通道
Python	3.13.5
OpenCV runtime	5.0.0
NumPy	2.5.3

版本信息、输入路径和运行参数来自程序生成的 `task2/results/params.json`。输入文件的 SHA-256 与下载 URL 已记录在 `task2/results/run_evidence.md`，便于在同一版本环境中复核，而不依赖报告中手工复制的图像统计。

3.2 实际运行命令

本次结果由以下默认命令生成，未使用 `--no-pyrdown`，也未额外调整匹配参数：

```
task2/.venv/bin/python task2/src/stereo_depth.py \
--left task2/data/aloeL.jpg \
--right task2/data/aloeR.jpg \
```

```
--out-dir task2/results
```

程序先检查左右图像均可读取且尺寸一致，再进行灰度转换、同步降采样、StereoSGBM 匹配、视差筛选和相对深度计算。实验不使用其他图像对的标定文件，所有结果均来自上述命令对应的根目录输出。

4 程序设计与实现

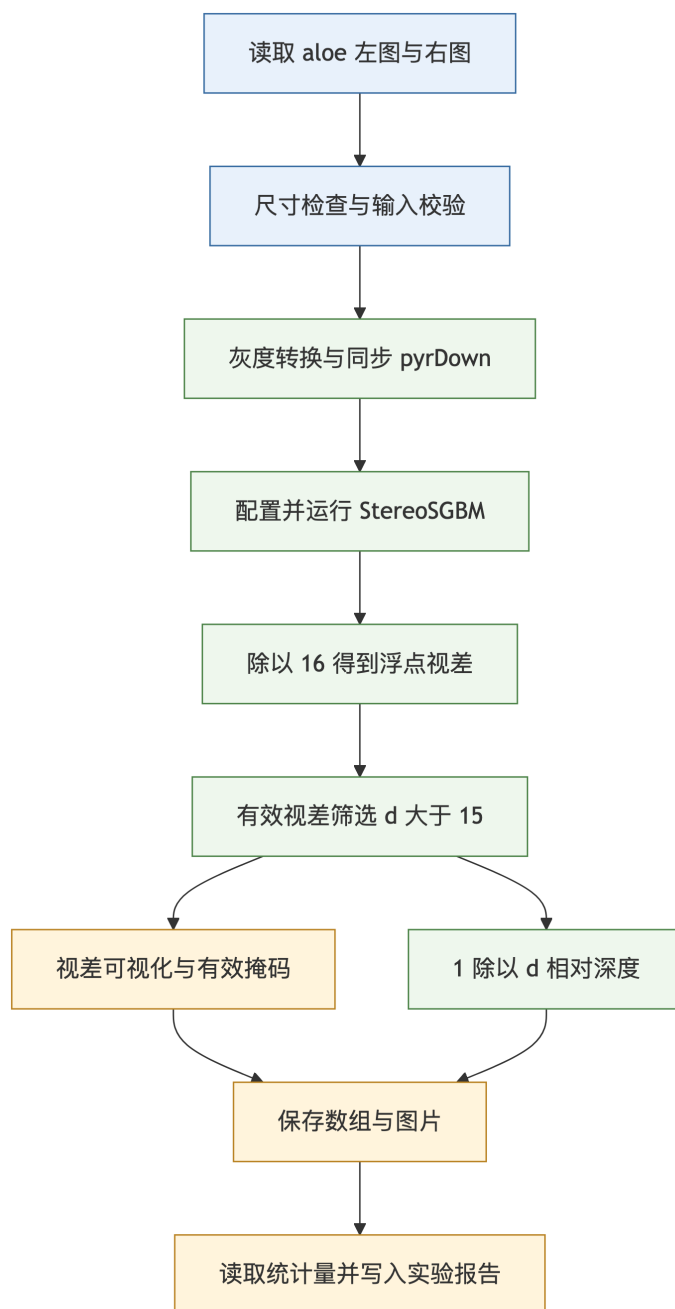


图 1: 由 Mermaid 源文件生成的双目深度估计流程图。

程序入口为 `task2/src/stereo_depth.py`，实现了从输入检查到结果落盘的单次可复现实验。程序没有把显示图像当作数值输入，而是同时保存原始浮点数组和用于报告的 8-bit 可视化。整体处理关系如图 1 所示。

4.1 输入读取、校验与预处理

程序用 `cv2.imread` 读取左右彩色图像，并在匹配前检查：文件存在、OpenCV 返回非空数组、左右图像的行列尺寸一致。尺寸不一致或图像为空时，程序直接抛出可定位的错误，不会继续生成看似有效的结果。

随后将两幅图分别转换为灰度图。为降低计算量，左右彩色图和灰度图同步执行一次 `cv2.pyrDown`，因此不会引入左右不同的缩放比例。原始尺寸 1282×1110 变为 641×555 ；所有后续视差数组和输出图片都对应这一处理尺寸。

4.2 StereoSGBM 配置

实际运行参数来自 `task2/results/params.json`，列于表 2。`numDisparities` 使用 16 的倍数，搜索范围覆盖官方 aloe 图像中主要的视差变化。

表 2: 本次运行使用的 StereoSGBM 参数

参数	实际值
<code>window_size</code>	3
<code>minDisparity</code>	16
<code>numDisparities</code>	96
<code>blockSize</code>	5
P_1	72
P_2	288
<code>disp12MaxDiff</code>	1
<code>uniquenessRatio</code>	10
<code>speckleWindowSize</code>	100
<code>speckleRange</code>	32

4.3 视差、有效掩码与相对深度

OpenCV 匹配器返回带固定缩放的整数视差，程序除以 16 得到像素单位的浮点数组。本次有效条件为有限值且 $d > 15$ ；不满足条件的位置在 `disparity_raw.npy` 中置为 NaN，从而不会参与范围、比例和相对深度统计。核心逻辑为：

```
disparity = matcher.compute(left_match, right_match).astype(np.float32) / 16.0
valid = np.isfinite(disparity) & (disparity > 15)
disparity_raw = np.where(valid, disparity, np.nan)
depth_proxy = np.where(valid, 1.0 / disparity_raw, np.nan)
```

相对深度数组使用 $1/d$ 计算，单位为空，只用于表达相对前后关系。为了生成稳定的显示图，程序只对有效像素取第 1 和第 99 百分位作为显示范围，再线性映射到 0-255；因此 PNG 的灰度值不是原始视差或原始相对深度，定量分析必须回到 `numpy` 数组。

4.4 输出与异常检查

程序在每次写文件后检查文件存在且非空。输出包括 `left.png`、`right.png`、`disparity_raw.npy`、`disparity.png`、`valid_mask.png`、`depth_proxy.npy`、`depth_proxy.png` 和 `params.json`。参数摘要还保存输入路径、处理尺寸、匹配器参数、Python/OpenCV/NumPy 版本以及输出路径，保证报告数字可以回溯到同一批结果文件。

5 实验结果

5.1 生成图像与读取方式

图 2 展示程序实际使用的左右输入图像；图 3 从左至右给出归一化视差图、有效区域掩码和相对深度可视化。所有图片均直接引用 `task2/results/` 下的程序输出。图像只用于观察空间结构，定量结论来自 `disparity_raw.npy` 和 `depth_proxy.npy`。



图 2: OpenCV 官方 aloe 双目输入图（左：`aloeL.jpg`，右：`aloeR.jpg`）。



图 3: 程序生成的结果图 (从左至右): 归一化视差图、有效视差掩码和任意尺度相对深度图。

归一化 PNG 通过百分位范围增强显示对比度, 不能把 PNG 中的灰度数值直接代入 $Z = fB/d$ 。例如, 某像素的真实视差应从 `disparity_raw.npy` 读取; 相对深度应从 `depth_proxy.npy` 读取, 二者都保留无效区域的 NaN 语义。

5.2 真实运行结果

统计直接读取程序生成的浮点数组, 数组尺寸为 555×641 , 总像素数为 355755。在有限且满足 $d > 15$ 的视差像素中, 有 261378 个有效像素, 占总像素的 73.4713%。表 3 汇总了真实运行结果。

表 3: OpenCV aloe 样例的真实运行结果统计

指标	实测值
原始图像尺寸	1282×1110
匹配图像尺寸	641×555
浮点数组尺寸	555×641
总像素	355755
有效视差像素	261378
无效像素比例	26.5287%
有效视差像素比例	73.4713%
有效视差范围	16.000–105.875 px
相对深度范围	0.0094451–0.0625 (任意尺度)
公式核验误差 $\max z - 1/d $	0.0

5.3 近远关系的定量解释

将有效视差按数值排序后, 较低的 0–5% 区间为 16.000–23.750 px, 其相对深度代理中位数为 0.043127; 较高的 95–100% 区间为 65.750–105.875 px, 其相对深度代理中位数为 0.014172。后者小于前者, 符合 $1/d$ 的单调关系, 即较大视差对应相对更近的区域。

视差图和相对深度图保留了叶片、花盆和背景的主要结构, 说明固定参数的 StereoSGBM 已经产生有效匹配。有效掩码中的空白区域不是“零深度”, 而是程序拒绝参与统计的无效匹配。

5.4 结果边界

无效区域可能来自遮挡、纹理不足、重复纹理或左右图像边界处的搜索范围不足。它们不应被填成任意数值来提高图像完整度。`aloeGT.png` 如被使用，只能作为官方视差参考图，不能作为相机标定或米制深度真值。由于当前 `aloe` 图像对缺少经核验的 f 、 B 和 Q ，本实验不能输出米、厘米等物理单位的绝对深度或带物理尺度的三维点云。

6 讨论与误差分析

6.1 主要误差来源

遮挡。一个空间点可能只在左图或右图可见。匹配器在遮挡边界无法找到真正的对应点，容易产生空洞、孤立视差或边界附近的跳变；有效掩码中的空白区域应当保留，而不是通过插值伪造测量结果。

纹理不足。纯色或低对比度区域内，多个候选视差的匹配代价相近，`uniquenessRatio` 会主动拒绝不够明确的结果。桌面和背景中的大块弱纹理区域因此更容易出现无效值或不稳定视差。

重复纹理。周期性纹理会产生多个近似相同的局部匹配代价。`SGBM` 的路径平滑可以利用邻域结构减少部分歧义，但不能保证在重复图案上找到正确全局对应关系。

图像边界与搜索范围。匹配窗口和视差搜索范围会消耗左右边缘的可用像素。当真实视差超出 `minDisparity` 到 `minDisparity+numDisparities` 的搜索区间时，即使图像中存在纹理，也无法得到有效结果。

6.2 参数和下采样的影响

本次运行只记录了一组固定参数，没有进行额外对比实验。一般而言，增大 `blockSize` 可以提高弱纹理区域的局部稳定性，但会使物体边界变粗；减小窗口有利于保留细节，却更容易受到噪声影响。`P1` 和 `P2` 控制视差平滑程度，过大可能抹平真实边界，过小则可能产生散斑。`uniquenessRatio` 提高后会留下更少但更可靠的匹配；`speckle` 参数则用于删除小面积的异常连通区域。

同步执行一次 `pyrDown` 可以将匹配像素数和计算负担显著降低，适合课程实验的快速复现；代价是细小叶片边缘和小纹理被合并，视差细节减少。若以细节为优先，应在保持左右缩放一致的前提下关闭降采样，并重新记录一整套数组、图片和参数，而不能把不同分辨率的结果混在同一张表中。

6.3 深度尺度限制

当前结果只测量像素视差。根据 $Z = fB/d$ ，即使视差估计完全正确，未知的 fB 仍会使深度存在任意比例因子；因此 `depth_proxy` 的数值不能解释为米或厘米。官方样例目录中的其他标定文件没有被证明与 `aloe` 图像、分辨率和相机设置配套，不能直接套用。

6.4 低成本改进方案

在不改变课程任务范围的前提下，可以采用以下低成本改进：

1. 对同一双目系统采集带已知方格尺寸的左右棋盘格序列，估计内参、畸变、外参和 Q ；
2. 使用标定参数先完成去畸变和立体校正，再运行同一套 SGBM 与数组保存流程；
3. 在保留原始 `numpy` 的前提下，对 `numDisparities`、`blockSize` 和 `speckle` 参数做少量预先规定的对比，并把每组参数与结果分开保存；
4. 对视差结果增加左右一致性和置信度统计，用于区分“无匹配”和“低置信匹配”。

以上是改进建议，本次提交没有声称已经完成这些额外标定或对比实验。

7 实验结论

7.1 贡献

本实验基于 OpenCV 官方 `aloe` 双目图像，建立了一个从数据读取、尺寸检查、灰度与同步降采样、StereoSGBM 匹配，到浮点视差、有效掩码、相对深度和结果归档的完整流程。报告同时保留了 Mermaid 流程源文件，使处理步骤可以从图示和程序入口两条路径复核。

7.2 证据

真实数组统计表明，355755 个像素中有 261378 个满足有效视差条件，占比 73.4713%；有效视差范围为 16.000–105.875 px，相对深度代理范围为 0.0094451–0.0625。直接由数组核验 $1/d$ 的最大误差为 0.0，说明保存的相对深度数组与报告公式一致。结果图能够显示叶片、花盆和背景的主要结构，支持“视差反映相对前后关系”的实验结论。

7.3 意义与限制

实验完成了 OpenCV 双目匹配和任意尺度相对深度估计，展示了参数设置、无效区域筛选以及原始数组与显示图之间的区别。由于 `aloe` 图像对没有明确配套的焦距 f 、基线 B 和 Q ，本实验不能把 `depth_proxy` 转换为米或厘米，也不输出带物理尺度的三维点云。遮挡、纹理不足、重复纹理和边界搜索范围会进一步降低有效像素比例。

若要开展绝对深度测量，应先针对同一双目系统完成标定和立体校正，再沿用本实验的匹配、数组保存和统计核验流程。当前结果的有效范围和限制均来自真实运行数据，未将未执行的改进步骤写成实验事实。